Router, Switch y Hub

Trabajo de Investigación sobre Dispositivos de Red

Grupo 4: Angela Galleguillos, Brandon Inostroza y Manuel Labrador

Made with GAMMA

¿Qué son Router, Switch y Hub?

Router

Conecta redes distintas y dirige paquetes de datos usando direcciones IP. Es el encargado de encontrar la mejor ruta para que la información viaje entre diferentes redes.

Switch

Conecta dispositivos dentro de una misma red local usando direcciones MAC. Entrega los datos directamente al destino correcto sin difundirlos innecesariamente.

Hub

Dispositivo antiguo que envía los datos a todos los equipos conectados sin inteligencia. Reproduce la información en todos los puertos sin distinguir el destino.

Diferencia clave: El router decide rutas inteligentes, el switch entrega directamente al destino, y el hub replica los datos en todas direcciones.

Made with GAMMA

¿Cómo funcionan técnicamente?

01

Router: Análisis de IP

Analiza la dirección IP de destino y consulta sus tablas de enrutamiento para determinar la mejor ruta posible.

02

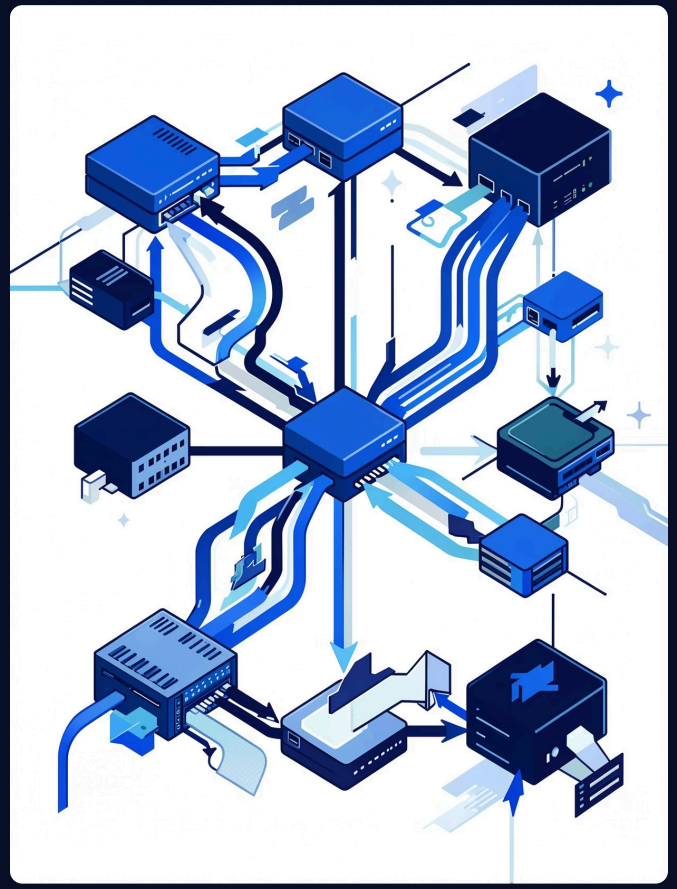
Switch: Aprendizaje MAC

Memoriza direcciones MAC de cada dispositivo y envía datos únicamente al puerto correcto donde está el receptor.

03

Hub: Broadcast Masivo

Transmite la información a todos los puertos simultáneamente, sin conocer o distinguir el destino específico.



Made with GAMMA

Relación con el desarrollo de software

HTTP Requests

Cuando una aplicación hace una petición HTTP, los routers son los que dirigen el tráfico a través de múltiples redes hasta alcanzar el servidor destino.

Comunicación en Data Centers

Los switches permiten la comunicación eficiente y rápida entre decenas o cientos de servidores en los grandes centros de datos.

Problemas de Red

Una mala configuración de red puede causar latencia, pérdida de paquetes o desconexiones, incluso cuando el código está perfecto.

Made with GAMMA

Caso práctico

Los usuarios no pueden acceder a la aplicación

Router: Posibles problemas

- Problemas de ruta o configuración incorrecta
- Fallo en la resolución DNS
- Tabla de enrutamiento desactualizada

Switch: Posibles problemas

- Congestión en los puertos de red
- Fallas físicas en los cables o puertos
- Tablas MAC saturadas

Diagnóstico recomendado

Para identificar el problema, es fundamental realizar las siguientes verificaciones:

- Ejecutar `ping` para probar conectividad básica
- Usar `curl` para verificar respuestas HTTP
- Revisar logs del servidor para errores
- Utilizar herramientas de monitoreo de red

Made with GAMMA

Analogía para entender de verdad

Router: como un GPS de carretera

Analiza distintas rutas y decide por dónde enviar el auto (los datos) para que llegue a otra ciudad (otra red) de la mejor forma posible.

Switch: como un conserje en un edificio

Sabe exactamente en qué departamento vive cada persona y entrega el paquete directo al destinatario sin molestar a los demás.

Hub: como un altavoz en una plaza

Repite el mensaje para todos los presentes, sin importar a quién iba dirigido originalmente, causando ruido innecesario.

Dato importante: En entornos cloud como AWS, Azure y GCP, estos componentes existen de forma virtual, permitiendo mayor flexibilidad y escalabilidad.

Made with GAMMA

Bonus: Load Balancer y Cloud

Load Balancer

- Distribuye el tráfico entre varios servidores
- Evita que un servidor se sobrecargue
- Mejora rendimiento, disponibilidad y escalabilidad

Flujo típico de datos

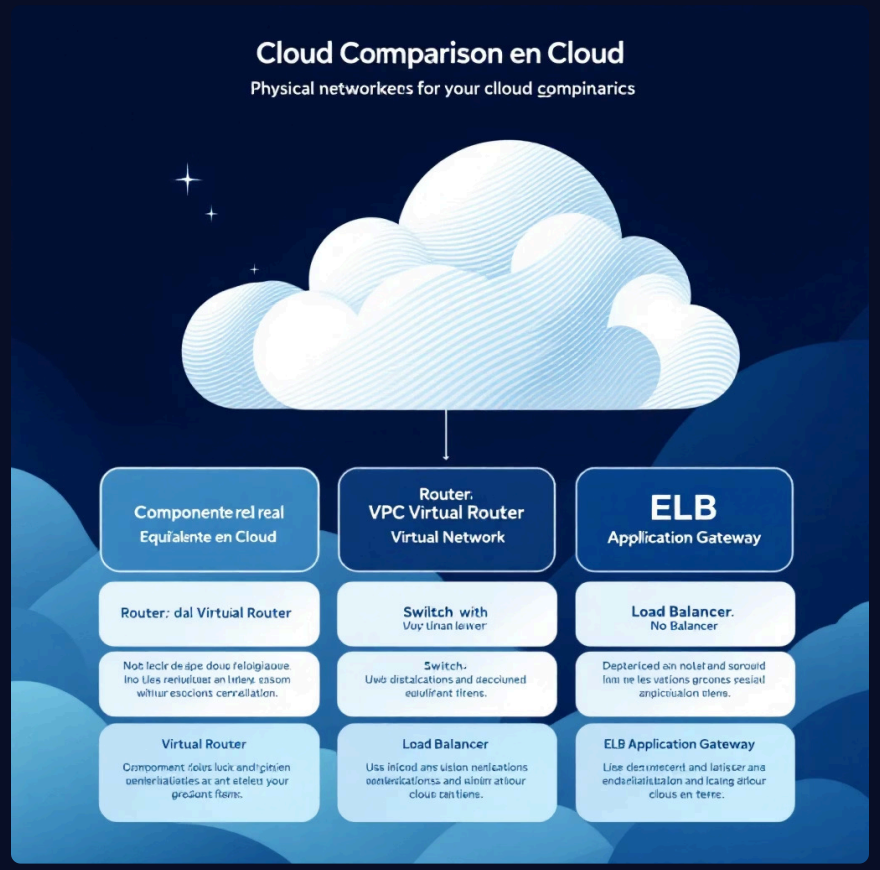
Usuario → Router → **Load Balancer** → Switch → **Servidores**

Relación con Cloud

En plataformas como:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

Estos componentes existen **de forma virtual**, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y facilidad de gestión.



Made with GAMMA

"Un desarrollador que entiende redes no solo programa... entiende por qué las cosas fallan, escala mejor sus soluciones y se vuelve mucho más profesional."

Gracias por su atención!

Made with GAMMA